부모용 진행 안내 · 재해·재난과 안전

중3 과학 · 안전과과학기술 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-DISASTER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 핸드크림(또는 식용유 몇 방울), 코코아 가루 1작은술(또는 수채 물감), 흰 종이컵, 비누, 수건, 타이머(휴대 전화), 활동지, 연필
- **안전:** 손 씻기 실험의 코코아 가루는 먹지 않고 눈에 들어가지 않게 합니다. 음식 알레르기가 있으면 수채 물감을 씁니다.
- **안전:** 식용유나 핸드크림이 바닥에 떨어지면 미끄러우니 세면대에서 하고 바로 닦습니다.
- **안전:** 재난 이야기로 아이가 불안해하면 무서운 장면보다 '대비하면 안전해질 수 있다'에 초점을 둡니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S13 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지진(판의 경계에서 쌓인 힘으로 암석이 끊어지며 발생)과 화산(마그마의 분출)의 원인을 판의 운동으로 설명하고, 규모와 진도를 구별하며, 지진·화산이 일어날 때의 대처 방법을 말한다.
확인 재해·재난(S03), 지진과 화산의 원인(S04), 규모와 진도(S05), 규모일까 진도일까(S06), 지진 대처(S07), 상황별 대처 ①②⑥(S16), 혼자 해 보기 ①(S17), 대피 방법(S19), 활동지 2·3
성공 기준 같은 지진에서 장소마다 진도가 다른 까닭을 규모와 구별해 말하고, 흔들릴 때·멈춘 뒤의 대처를 위험 요소와 함께 말한다.

목표 B 태풍이 따뜻한 열대 바다에서 공급되는 수증기가 응결하며 내놓는 열로 발달하는 열대 저기압임을 설명하고, 강풍·호우·해일 피해와 연결해 태풍 대비 행동을 판단한다.
확인 태풍의 발생(S08), 태풍 예보(S09), 상황별 대처 ③(S16), 혼자 해 보기 ②(S17), 활동지 4
성공 기준 태풍이 열대 바다에서 강해지고 육지에서 약해지는 까닭을 수증기와 연결해 말하고, 태풍 때의 행동 네 가지를 바르게 판단한다.

목표 C 감염병이 병원체가 침방울·접촉·매개 동물·물과 음식으로 옮아 퍼진다는 것을 설명하고, 손 씻기 비교 실험 결과를 근거로 손 씻기·기침 예절·예방 접종 같은 예방 방법을 제시한다.
확인 전파 경로(S10), 손 씻기 실험 예상·활동·결과(S11~S13, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S14), 예방 방법(S15), 상황별 대처 ④⑤(S16), 혼자 해 보기 ③(S17), 활동지 5·6
성공 기준 실험에서 물로만 헹군 손과 비누로 30초 씻은 손의 차이를 증거로 손 씻기 방법을 설명하고, 전파 경로와 예방 방법을 짝지어 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 판 구조와 지각 변동
- 기단과 전선

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(판 구조와 지각 변동, 기단과 전선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	규모와 진도를 같은 것으로 생각하거나, 한 지진의 규모가 장소마다 다르다고 생각한다.	S05에서 규모는 지진마다 하나, 진도는 장소마다 다름을 예시 지도로 보여 주고 S06 ①②로 구별한다.
M2	지진이 나면 곧바로 밖으로 뛰어나가거나 승강기를 타는 것이 빠르고 안전하다고 생각한다.	S07에서 떨어지는 물건·유리·승강기 정지의 위험을 알려 주고 S16·S19에서 상황별로 판단한다.
M3	손은 물로 잠깐 헹구면 충분히 깨끗해진다고 생각한다.	S12에서 물로만 헹군 손과 비누로 30초 씻은 손에 남은 가루를 비교하고, S14에서 그 결과를 증거로 설명한다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 재해·재난의 뜻과 종류, 판의 운동과 지진·화산의 원인, 진원·진앙, 규모와 진도, 지진·화산재 대처, 태풍의 발생(따뜻한 바다, 수증기의 응결열)과 피해·대비, 감염병의 병원체와 전파 경로(침방울·접촉·매개 동물·물과 음식), 예방(손 씻기·기침 예절·예방 접종·아플 때 쉬기·환기)을 다룬다. 지진파의 종류와 진원 거리 계산, 진도 계급의 세부 기준, 태풍의 진로와 위험 반원, 병원체별 질병과 면역의 원리, 특정 감염병·재난의 최근 통계와 피해 규모는 다루지 않는다. 대처 방법은 공공기관이 안내하는 일반적인 행동 요령이며, 학교·건물·지역의 안내가 있으면 그것을 따른다. 진도 지도는 예시다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(판 구조, 기압과 날씨)	약 2분	—
S03	재해·재난의 뜻과 종류	약 1분	A, B, C
S04	지진과 화산의 원인(판의 운동)	약 3분	A
S05	규모와 진도	약 3분	A
S06	지진의 원인과 규모·진도 구별	약 2분	A
S07	지진·화산 때의 대처	약 2분	A
S08	태풍의 발생과 피해	약 3분	B

S09	태풍 대처 판단	약 2분	B
S10	감염병의 병원체와 전파 경로	약 2분	C
S11	손 씻기 실험 전 예상하기	약 1분	C
S12	손 씻기 비교 실험	약 5분	C
S13	손 씻기 실험 결과 정리	약 2분	C
S14	결과로 설명하기(오해: 물로 잠깐 헹구면 충분하다)	약 1분	C
S15	감염병 예방 방법	약 2분	C
S16	상황별 대처 고르기	약 2분	A, B, C
S17	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S18	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S19	마무리 확인(지진 뒤 대피)	약 1분	A
S20	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S21	선수 학습 보충(판의 경계, 저기압)	약 4분	—

장별 안내



S01 **재해·재난과 안전** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

재해·재난의 원인을 과학적으로 이해하고 피해를 줄이는 대처 방법을 배운다는 것을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지진이 나거나 태풍이 오거나 감염병이 돌 때, 그냥 운이 나쁜 걸까? 왜 일어나는지 알면 무엇이 달라질까?”
- “오늘은 지진·화산·태풍·감염병이 왜 생기는지 배우고, 손 씻기 실험으로 감염병 예방도 직접 확인해 볼 거야.”

예상 답

- “미리 대비할 수 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 일기 예보를 보고 우산을 챙기는 것처럼, 원인을 알면 미리 대비할 수 있다고 말해 줍니다.

주의

- 준비물: 핸드크림(또는 식용유 몇 방울), 코코아 가루 1작은술(또는 물에 녹는 수채 물감), 흰 종이컵, 비누, 수건, 타이머, 활동지.
- 실제 재난을 겪은 가족이나 아이가 불안해하면 무서운 장면을 자세히 말하지 않고 ‘대비하면 안전해질 수 있다’에 초점을 둡니다.



S02 **전에 배운 것 기억하기** · 선수 학습 확인(판 구조, 기압과 날씨) · 약 2분

중2 ‘판 구조와 지각 변동’의 판의 경계와 지진대·화산대, ‘기단과 전선’에서 다룬 저기압 주변의 날씨를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지진과 화산이 띠 모양으로 많이 일어나는 곳은 어디였지?”
- “② 일본과 우리나라는 판의 경계에서 얼마나 떨어져 있었지?”
- “③ 저기압 중심에서는 공기가 올라갈까, 내려갈까? 그러면 날씨는?”

정답

- ① 판의 경계
- ② 일본은 판의 경계에 가까이 있고, 우리나라는 판의 경계에서 비교적 멀기 때문이다.
- ③ 공기가 모여들어 올라가며(상승 기류) 구름이 생겨 흐리거나 비가 온다.

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘판 구조와 지각 변동’의 S03·S09·S10, ‘기단과 전선’을 먼저 다시 합니다.

주의

- ③은 태풍(아주 강한 열대 저기압)을 이해하는 바탕입니다.



S03 **재해·재난** · 재해·재난의 뜻과 종류 · 약 1분

재해·재난의 뜻과 종류(자연 재해, 사회 재난)를 알리고 과학적 이해가 대비로 이어진다는 것을 짚습니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “지진·태풍처럼 자연 현상 때문에 생기는 피해도 있고, 화재나 감염병이 퍼지는 것처럼 사회에서 생기는 재난도 있어. 오늘은 그중 지진·화산·태풍·감염병을 볼 거야.”

예상 답

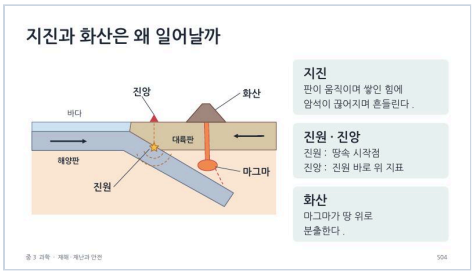
- “태풍은 자연 재해, 감염병 확산은 사회 재난이에요.”

막히면

- 뉴스에서 본 재해·재난을 하나 떠올려 어느 쪽인지 나눠 봅니다.

주의

- 우리나라 법에서는 감염병이 퍼지는 것을 사회 재난으로 나눕니다. 분류를 외우게 하지는 않습니다.



S04 **지진과 화산은 왜 일어날까** · 지진과 화산의 원인(판의 운동) · 약 3분

판의 경계에서 판이 움직이며 쌓인 힘으로 암석이 끊어질 때 지진이, 마그마가 지표로 분출할 때 화산 활동이 일어난다는 것을 단면 모식도로 설명하고 진원·진앙의 뜻을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “판은 아주 천천히 움직여. 두 판이 맞닿은 경계에서는 서로 밀거나 어긋나면서 힘이 쌓이다가, 암석이 견디지 못하고 끊어지는 순간 에너지가 한꺼번에 나와 땅이 흔들려. 이것이 지진이야.”
- “지진이 처음 시작된 땅속 지점을 ‘진원’, 진원 바로 위 땅 표면의 지점을 ‘진앙’이라고 해.”
- “바다 쪽 판이 땅속 깊이 들어간 곳에서는 마그마가 만들어지고, 마그마가 땅 위로 나오면 화산이 돼.”

예상 답

- “판의 경계에서 판끼리 밀어서 지진과 화산이 생겨요.”

막히면

- 두 손바닥을 맞대고 세게 밀다가 미끄러지는 순간 ‘툭’ 하고 움직이는 느낌으로 지진을 비유합니다.

주의

- 그림은 판이 가까워지는 경계 한 가지를 단순하게 나타낸 모식도이며, 두께와 각도는 실제와 다릅니다.
- 화산 분출물(용암·화산재·화산 가스)은 항공기 운항 중단, 호흡기 질환, 농작물 피해를 줄 수 있습니다.



S05 **규모와 진도** · 규모와 진도 · 약 3분

규모(지진이 방출한 에너지에 따른 세기, 한 지진에 하나의 값, 아라비아 숫자)와 진도(어떤 장소에서 사람이 느끼거나 피해를 입은 정도, 장소마다 다름, 로마 숫자)를 구별합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지진의 세기를 나타내는 방법은 두 가지야. ‘규모’는 지진이 내놓은 에너지가 얼마나 큰지를 나타내. 그래서 한 지진에 규모는 하나야.”
- “‘진도’는 어떤 장소에서 땅이 얼마나 흔들렸고 피해가 얼마나 났는지를 나타내. 같은 지진이라도 장소마다 달라.”
- “그림에서 A, B, C 중 진도가 가장 큰 곳은? 왜 그럴까?”

예상 답

- “진앙에서 가장 가까운 A요. 멀어질수록 흔들림이 약해져요.”

막히면

- 난로(지진)의 세기는 하나지만, 난로에서 가까운 자리와 먼 자리에서 느끼는 따뜻함(진도)은 다르다고 비유합니다.

주의

- 그림의 진도는 예시입니다. 진도는 진앙과의 거리뿐 아니라 땅의 성질, 건물 등에 따라서도 달라집니다.
- 우리나라는 진도를 Ⅰ~Ⅻ의 12단계로 나타냅니다. 규모는 1 커질 때 에너지가 약 32배 커집니다(아이가 물으면 알려 줍니다).



S06 **규모일까, 진도일까?** · 지진의 원인과 규모·진도 구별 · 약 2분

규모와 진도를 상황으로 구별하고, 진앙의 뜻과 우리나라의 지진 가능성을 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “지진마다 하나인 것은? 장소마다 다른 것은?”

정답

- ① 규모
- ② 진도
- ③ 진앙
- ④ 난다. 판의 경계보다 드물지만 판 안쪽에서도 쌓인 힘으로 지진이 일어난다(예: 2016년 경주 지진, 규모 5.8).

막히면

- S05의 카드 두 장을 다시 읽고 ‘하나 / 장소마다’라는 말에 밑줄을 긋게 합니다.

주의

- ④는 우리나라도 지진 대비가 필요하다는 데로 이어집니다.



S07 지진이 나면 이렇게 하자 · 지진·화산 때의 대처 · 약 2분

지진(흔들릴 때·멈춘 뒤·밖에서)과 화산재가 내릴 때의 대처 방법을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “흔들릴 때 바로 밖으로 뛰어나가면 떨어지는 물건이나 유리에 다칠 수 있어. 먼저 튼튼한 탁자 아래에서 머리를 보호해.”
- “흔들림이 멈추면 불이 나지 않게 가스와 전기를 끄고, 문을 열어 출구를 확보해. 승강기는 멈출 수 있으니 계단으로 나가.”
- “밖에서는 무엇이 위험할까? 건물 유리, 간판, 담장이 무너지거나 떨어질 수 있지.”

예상 답

- “떨어지는 물건을 피해야 해요. 넓은 곳이 안전해요.”

막히면

- 우리 집에서 몸을 숨길 튼튼한 탁자와 대피할 넓은 곳(운동장·공원)을 함께 찾아봅니다.

주의

- 바닷가에서 강한 흔들림을 느끼면 지진 해일(쓰나미)에 대비해 높은 곳으로 대피합니다.
- 안내는 국민재난안전포털 등 공공기관의 행동 요령을 바탕으로 한 일반적인 내용입니다. 학교·건물의 대피 안내가 있으면 그것을 따릅니다.



S08 태풍은 어떻게 생길까 · 태풍의 발생과 피해 · 약 3분

태풍이 따뜻한 열대 바다에서 공급되는 수증기가 응결하며 내놓는 열로 발달하는 열대 저기압임을 설명하고, 피해와 약해지는 조건을 알려 줍니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “바닷물이 따뜻한 열대 바다에서는 수증기가 아주 많이 증발해. 수증기를 품은 공기가 올라가 구름이 될 때 열을 내놓고, 그 열이 공기를 더 위로 밀어 올려 저기압이 점점 강해져.”
- “열대 저기압 중에서 중심 부근의 바람이 초속 17 m 이상인 것을 ‘태풍’이라고 해.”
- “태풍이 육지에 오르면 왜 약해질까? 무엇이 부족해질까?”

예상 답

- “수증기를 공급받지 못해서요.”

막히면

- 중1 때 배운 ‘응결할 때 열을 내놓는다’를 떠올리게 하고, 수증기가 태풍의 ‘연료’라고 비유합니다.

주의

- 우리나라는 주로 여름에서 초가을(7~9월)에 태풍의 영향을 받습니다.
- 태풍의 중심(눈)은 바람이 약하고 맑을 수 있지만, 눈이 지나가면 다시 강한 바람이 붑니다.



S09 태풍 예보! 알맞은 행동은? · 태풍 대처 판단 · 약 2분

태풍이 올 때의 행동을 피해의 원인(강풍·호우·해일)과 연결해 판단합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “태풍 때 무엇이 위험하다고 했지? 강한 바람, 많은 비, 해일. 각 행동이 이 중 무엇과 관계있을까?”

정답

- ① × 해일과 높은 파도에 휩쓸릴 수 있다.
- ② ○ 태풍의 진로와 세기를 알고 대비할 수 있다.
- ③ ○ 강한 바람에 창문이 깨지거나 흔들리는 것을 줄인다.
- ④ × 강한 바람에 간판이 떨어지거나 전신주가 쓰러질 수 있고 감전 위험이 있다.

막히면

- S08의 ‘피해’ 카드를 다시 보고 위험 요소를 하나씩 짚습니다.

주의

- 그 밖의 대비: 외출 자제, 하천·해안·산·지하 공간 피하기, 정전에 대비한 손전등 준비.



S10 감염병은 어떻게 퍼질까 · 감염병의 병원체와 전파 경로 · 약 2분

감염병은 병원체가 몸에 들어와 생기고, 침방울·접촉·매개 동물·물과 음식 같은 전파 경로로 퍼진다는 것을 알려 줍니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “감염병은 세균이나 바이러스처럼 병을 일으키는 아주 작은 생물, ‘병원체’가 몸에 들어와 생겨. 다른 사람에게 옮을 수 있어서 ‘감염병’이야.”
- “병원체가 옮겨 가는 길이 여러 가지야. 감기는 어떤 길로 옮을까?”

예상 답

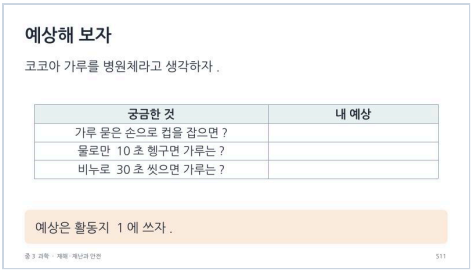
- “기침할 때 침방울로요. 손으로도 옮아요.”

막히면

- 오늘 하루 손으로 만진 물건(문손잡이, 휴대 전화, 계단 손잡이)을 떠올리게 합니다.

주의

- 바이러스는 세균보다 훨씬 작아 일반 현미경으로는 보이지 않습니다.
- 특정 감염병의 최근 환자 수나 통계는 다루지 않습니다.



S11 예상해 보자 · 손 씻기 실험 전 예상하기 · 약 1분

가루(병원체 모형)가 접촉으로 옮는지, 씻는 방법에 따라 얼마나 남는지 예상합니다(목표 C). 결과는 S13·S14에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

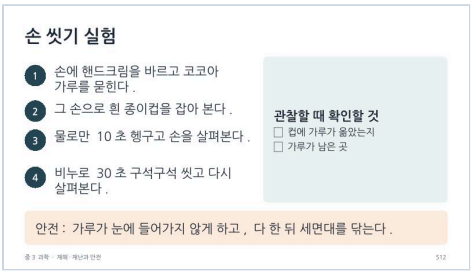
- “가루 묻은 손으로 컵을 잡으면 어떻게 될까? 물로만 잠깐 헹구면 가루가 다 없어질까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “물로 헹구면 다 없어질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S12 손 씻기 실험 · 손 씻기 비교 실험 · 약 5분

가루(병원체 모형)가 접촉으로 옮는 것과, 물로만 헹군 손과 비누로 30초 씻은 손에 남는 가루를 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “컵을 봐. 가루가 묻었지? 이 컵을 다른 사람이 만지면 어떻게 될까?”
- “물로만 10초 헹군 손을 봐. 어디에 가루가 남았어?”
- “이번에는 비누로 손바닥, 손등, 손가락 사이, 엄지, 손톱 밑까지 30초 동안 문질러 씻자. 생일 축하 노래를 두 번 흥얼거리면 대략 30초야.”

예상 답

- 컵에 가루가 옮습니다. 물로만 헹구면 손가락 사이·손톱 밑·손등에 가루가 많이 남고, 비누로 30초 씻으면 거의 남지 않습니다.

막히면

- 가루가 잘 안 보이면 밝은 곳에서 흰 수건으로 손을 닦아 수건에 묻어나는지 봅니다.

주의

- 코코아 가루를 먹지 않게 하고, 음식 알레르기가 있으면 수채 물감을 대신 씁니다.
- 핸드크림 대신 식용유를 쓰면 미끄러우니 바닥에 흘리지 않게 세면대에서 합니다.
- 실제 병원체는 눈에 보이지 않습니다. 이 실험은 ‘보이지 않는 병원체가 이렇게 남을 수 있다’를 보여 주는 모형입니다.

안전: 가루가 눈에 들어가지 않게 하고, 다 한 뒤 세면대를 닦는다.



S13 결과를 정리하자 · 손 씻기 실험 결과 정리 · 약 2분

손 씻기 실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “컵은 어땠어? 물로만 헹군 뒤 어디에 가루가 남았어? 비누로 씻은 뒤에는?”
- “활동지 1에 쓴 예상과 같았어?”

예상 답

- 컵에 가루가 옮았다 / 손가락 사이·손톱 밑·손등에 많이 남았다 / 거의 남지 않았다

막히면

- S12를 다시 해 보거나, 사진을 찍어 두었다면 비교해 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S14부터 이어도 됩니다.



S14 누구의 말이 맞을까? · 결과로 설명하기(오해: 물로 잠깐 헹구면 충분하다) · 약 1분

실험 결과를 증거로 비누로 30초 이상 구석구석 씻어야 하는 까닭을 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “물로만 헹군 손에는 가루가 어디에 남았지? 비누로 씻었을 때는?”

정답

- 서윤. 증거: 물로만 10초 헹군 손에는 손가락 사이·손톱 밑에 가루가 남았고, 비누로 30초 씻은 손에는 거의 남지 않았습니다. 비누는 기름기와 함께 붙은 것을 떼어 내고, 오래 구석구석 문질러야 잘 씻깁니다.

막히면

- S13의 결과 표를 다시 보고 ‘남은 곳’을 손으로 짚게 합니다.

주의

- 손 씻기는 접촉으로 퍼지는 감염병을 막는 가장 쉬운 방법입니다. 오늘부터 실천할 시간(밖에서 돌아왔을 때, 밥 먹기 전, 화장실 다녀온 뒤)을 함께 정합니다.



S15 감염병을 예방하자 · 감염병 예방 방법 · 약 2분

전파 경로와 연결해 감염병 예방 방법(손 씻기, 기침 예절, 예방 접종, 아플 때 쉬기, 환기)을 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “손 씻기는 어떤 전파 경로를 막을까? 접촉이지. 기침 예절은? 침방울이 퍼지는 것을 막아.”
- “예방 접종은 병원체를 약하게 하거나 그 일부를 이용해서, 우리 몸이 미리 그 병원체를 기억하고 대비하게 해. 그래서 병에 걸리지 않거나 덜 심하게 앓게 돼.”

예상 답

- “손 씻기는 접촉, 기침 예절은 침방울을 막아요.”

막히면

- S10의 전파 경로 카드와 오늘 카드를 줄로 이어 보게 합니다.

주의

- 예방 접종에 관한 구체적인 일정이나 판단은 보건소·병원의 안내를 따릅니다.
- 감염병에 걸린 사람을 탓하거나 따돌리지 않아야 한다는 것도 함께 이야기합니다.



S16 이럴 때는 어떻게 할까? · 상황별 대처 고르기 · 약 2분

여러 상황에서 알맞은 대처를 고르고 까닭을 말합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “무엇이 위험한지 먼저 생각하고, 어떻게 할지 말해 줘.”

정답

- ① 책상 아래로 들어가 책상 다리를 잡고 머리를 보호한다.
- ② 승강기 대신 계단으로, 머리를 보호하며 넓은 곳으로 대피한다.
- ③ 외출을 줄이고 기상 정보를 확인하며, 하천·해안·간판 근처를 피한다.
- ④ 옷소매로 입과 코를 가린다.
- ⑤ 비누로 30초 이상 손을 씻는다.
- ⑥ 지진 해일에 대비해 바로 높은 곳으로 대피한다.

막히면

- S07·S09·S15의 카드를 다시 보여 줍니다.

주의

- 까닭(무엇이 위험한지)을 함께 말하면 잘한 것입니다.



S17 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

규모와 진도(①), 태풍의 에너지원(②), 손 씻기의 근거(③)를 혼자 설명하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 규모(지진의 에너지)는 하나지만, 진도는 장소에서 느낀 흔들림과 피해의 정도라 진앙에서의 거리 등에 따라 달라진다.
- ② 따뜻한 바다에서 수증기가 많이 공급되고, 수증기가 응결하며 내놓는 열로 저기압이 더 강해지기 때문이다.
- ③ 물로만 10초 헹군 손에는 손가락 사이·손톱 밑에 가루가 남았지만 비누로 30초 씻은 손에는 거의 남지 않았기 때문이다(접촉으로 옮는 병원체를 줄인다).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “지진마다 하나인 것은?”, “태풍의 연료는?”, “물로만 헹군 손에 무엇이 남았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘깨끗해지니까’만 말하면 실험의 증거를 덧붙이게 합니다.



S18 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 진도는 장소마다 흔들림·피해 정도가 달라서(규모는 하나) ② 따뜻한 바다의 많은 수증기가 응결하며 열을 내놓아서 ③ 물로만 헹군 손에는 가루가 남고 비누로 30초 씻은 손에는 거의 남지 않아서

막히면

- ①이 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S08로, ③이 틀리면 S13·S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S19 알맞은 대피 방법은? · 마무리 확인(지진 뒤 대피) · 약 1분

지진 뒤 대피 방법을 고르고 위험한 행동의 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “흔들림이 멈춰도 다시 흔들릴 수 있어(여진). 무엇이 떨어지거나 멈출 수 있을까?”

정답

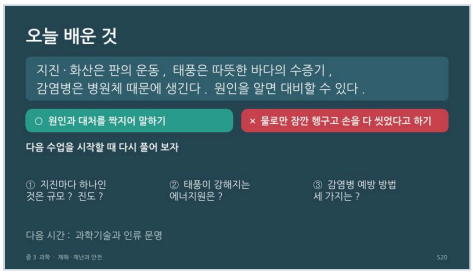
- 나. 승강기는 정전이나 다시 오는 흔들림(여진)으로 멈춰 갇힐 수 있고, 건물 벽 가까이나 유리창 옆은 떨어지는 물건과 깨진 유리에 다칠 수 있습니다.

막히면

- S07의 카드를 다시 봅니다.

주의

- 고르기만 하고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S20 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것 중에서 우리 가족이 바로 실천할 것 하나를 정해 볼래?”

예상 답

- “집에 오면 비누로 30초 손 씻기요.” “지진 때 숨을 탁자를 정해 둘래요.”

정답

- ① 규모 ② 수증기가 응결할 때 내놓는 열(따뜻한 바다의 수증기) ③ 손 씻기, 기침 예절, 예방 접종

막히면

- S05, S08, S15를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘과학기술과 인류 문명’에서는 과학기술이 문명을 바꾼 사례와 사회적 쟁점, 과학 관련 진로를 다룹니다.



S21 **보충: 판의 경계와 저기압** · 선수 학습 보충(판의 경계, 저기압) · 약 4분

S02가 흔들리면 판과 판의 경계, 저기압의 날씨를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구의 겉은 퍼즐 조각처럼 여러 개의 판으로 나뉘어 아주 천천히 움직여. 판이 만나는 경계에서 지진과 화산이 많이 일어나.”
- “주위보다 기압이 낮은 저기압의 중심에서는 공기가 올라가. 올라간 공기가 식으면 구름이 생기고 비가 와.”

예상 답

- “판의 경계에서 지진이 많고, 저기압에서는 흐리고 비가 와요.”

막히면

- ‘판 구조와 지각 변동’ 차시의 S03 판 지도를 다시 띄워 봅니다.

주의

- 앞서 배우는 차시는 중2 ‘판 구조와 지각 변동’과 ‘기단과 전선’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 컵에 가루가 옮는다 / 손가락 사이·손톱 밑·손등에 많이 남는다 / 거의 남지 않는다.
2	규 / 진 / 규 / 진
3	탁자 아래에서 다리를 잡고 머리 보호 / 가스·전기를 끄고 문을 열어 출구 확보, 계단으로 넓은 곳에 대피 / 가방 등으로 머리를 보호하고 건물·담장에서 떨어진 넓은 곳으로
4	열대 / 수증기 / 열
5	기침 예절(휴지·옷소매로 입과 코 가리기), 마스크 / 비누로 30초 이상 손 씻기 / 예방 접종
6	기준: 실천할 행동이 구체적이고(언제·누가), 까닭이 원인(판의 운동·태풍·병원체의 전파 경로)과 이어지면 잘한 것. 예: 밖에서 돌아오면 비누로 30초 손 씻기 - 접촉으로 옮는 병원체를 줄이려고 / 지진 때 숨을 탁자와 대피할 넓은 곳 정하기.
7	① 규모 ② 따뜻한 바다에서 증발한 수증기가 응결하며 내놓는 열 ③ 손 씻기, 기침 예절, 예방 접종

오늘의 기록

S02 선수 확인: 판의 경계와 저기압 모두 □ 흔들림(보충 S21) □
S12 손 씻기 실험: 두 결과를 비교해 스스로 말함 □ 도움을 받아 말함 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 규모·진도 혼동(M1) □ 지진 때 바로 뛰어나감·승강기(M2) □ 물로만 헹구기(M3) □

메모: _____